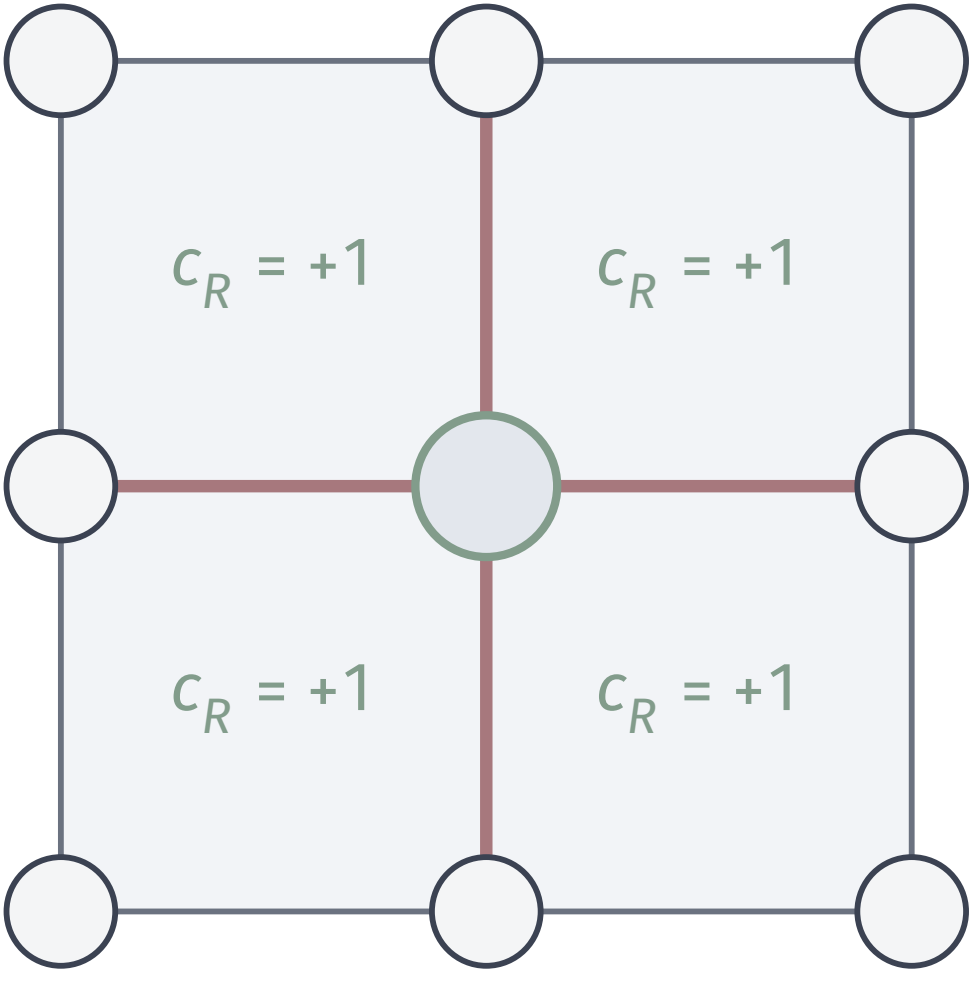

四个方格区域：+1

四条内部边：-1

中央节点：+1

每个变量总计一次
$4 \times 4 - 4 \times 2 + 1 = 9$

区域表含四个变量；共享边含两个变量。